

CORRIGÉ

Fonction exponentielle

Exercice 8

A. 1) Montrer que f est impaire, où $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : montrer qu'une fonction est impaire, c'est vérifier deux choses : le domaine est symétrique par rapport à 0, et $f(-x) = -f(x)$.

Domaine. Pour tout réel x , $e^x + 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais, donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$: $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1}$.

Multiplions numérateur et dénominateur par e^x (non nul), en utilisant $e^x \times e^{-x} = 1$:

$$f(-x) = \frac{e^x(e^{-x} - 1)}{e^x(e^{-x} + 1)} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x}$$

Factorisons le numérateur par -1 : $1 - e^x = -(e^x - 1)$.

$$f(-x) = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

$\Rightarrow f$ est impaire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O du repère

A. 2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$; en déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

En $-\infty$, il n'y a pas d'indétermination : $e^x \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers $0 - 1 = -1$ et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Méthode : en $+\infty$ la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: on met le terme dominant e^x en facteur au numérateur et au dénominateur, puis on simplifie.

En $+\infty$, factorisons par e^x :

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{1 - 0}{1 + 0}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = -1$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

A. 3) Montrer que $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$, dresser le tableau de variations, et montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

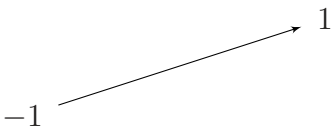
Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x - 1$ et $v(x) = e^x + 1$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x : $e^x[(e^x + 1) - (e^x - 1)] = e^x \times 2$.

$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Signe de f' . $2e^x > 0$ et $(e^x + 1)^2 > 0$: $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

Bijection. f est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement croissante; elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur l'intervalle image, lu sur le tableau.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1; 1[$

B. 1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} h$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h$; en déduire les asymptotes, où $h(x) = \frac{e^x + 3}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers $0 + 3 = 3$ et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 3$$

En $+\infty$, la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: **factorisons** par e^x .

$$h(x) = \frac{e^x(1 + 3e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 + 3e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $h(x) \rightarrow \frac{1 + 0}{1 + 0}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ admet deux asymptotes horizontales : $y = 3$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

B. 2) Montrer que $h'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2}$ et dresser le tableau de variations.

h est dérivable sur $\mathbb{R}$ (quotient dont le dénominateur ne s'annule pas).

Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x + 3$ et $v(x) = e^x + 1$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$h'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x + 3)e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x : $e^x[(e^x + 1) - (e^x + 3)] = e^x \times (-2)$.

$$h'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Signe de h' . $-2e^x < 0$ et le dénominateur est un carré strictement positif : $h'(x) < 0$ sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$ $+\infty$
$h'(x)$	—
h	3 1

$\Rightarrow h$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, de 3 vers 1

B. 3) Montrer que h réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]1, 3[$ et que $h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{3-x}{x-1}\right)$.

h est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement décroissante : elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur l'intervalle image lu sur le tableau.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]1, 3[$

Méthode : pour obtenir h^{-1} , on résout $h(y) = x$ d'inconnue y : on chasse le dénominateur, on regroupe les termes en e^y , puis on applique $\ln$.

Soit $x \in]1, 3[$ et $y \in \mathbb{R}$. **Réolvons** $h(y) = x$:

$$\frac{e^y + 3}{e^y + 1} = x \iff e^y + 3 = x(e^y + 1) \quad (\text{licite car } e^y + 1 \neq 0)$$

$$\iff e^y + 3 = x e^y + x$$

Regroupons les termes en e^y : $e^y - x e^y = x - 3$

$$\iff e^y(1 - x) = x - 3 \iff e^y = \frac{x - 3}{1 - x} = \frac{3 - x}{x - 1} \quad (\text{car } x \neq 1)$$

Vérifions la positivité : pour $1 < x < 3$ on a $3 - x > 0$ et $x - 1 > 0$, donc $\frac{3 - x}{x - 1} > 0$: le logarithme est bien défini. ✓

$$\iff y = \ln\left(\frac{3 - x}{x - 1}\right)$$

$$h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{3 - x}{x - 1}\right), \quad x \in]1, 3[$$

B. 4) Tracer les asymptotes et les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_h$.

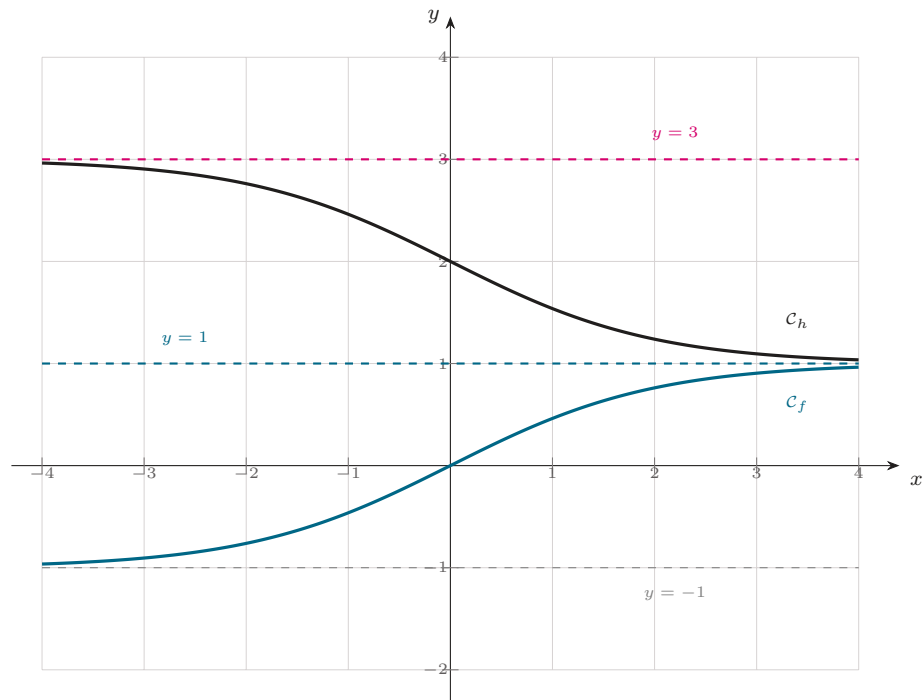
Observons un lien entre les deux fonctions. En écrivant $e^x - 1 = (e^x + 1) - 2$ et $e^x + 3 = (e^x + 1) + 2$:

$$f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1} \quad \text{et} \quad h(x) = 1 + \frac{2}{e^x + 1}$$

Donc $f(x) + h(x) = 2$ pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite d'équation $y = 1$ — ce qui explique que les asymptotes $y = -1$ et $y = 3$ se correspondent, et que $y = 1$ soit asymptote aux deux courbes

Quelques points de contrôle : $f(0) = 0$; $f(2) \approx 0,76$; $f(-2) \approx -0,76$; $h(0) = 2$; $h(2) \approx 1,24$; $h(-2) \approx 2,76$.



C_f (impaire, centre O) et C_h , symétriques l'une de l'autre par rapport à $y = 1$, avec leurs asymptotes (Exercice 8).